

Théorie de la mesure et probabilités

CM3 — Fonctions mesurables et intégrale de Lebesgue

Benoit Duvocelle

Zhongfa Aviation Institute — Hangzhou

Semestre 7 — 2026–2027

Ce CM reprend d'abord les outils de tribus et de mesures nécessaires, puis développe les fonctions mesurables avant de construire l'intégrale de Lebesgue.

- Revoir les notations et propriétés de tribus et de mesures utilisées dans les chapitres 4 et 5.
- Définir les fonctions mesurables et Lebesgue-mesurables, et démontrer les principales propriétés de stabilité.
- Savoir vérifier la mesurabilité à l'aide d'une famille génératrice et des opérations usuelles.
- Construire l'intégrale de Lebesgue par fonctions étagées, puis pour les fonctions positives et de signe quelconque.
- Maîtriser convergence monotone, Fatou, convergence dominée et les intégrales dépendant d'un paramètre.

Plan

- 1 Rappels : tribus et mesures
- 2 Fonctions mesurables
- 3 Vue d'ensemble de la construction
- 4 Fonctions étagées et approximation
- 5 Construction de l'intégrale de Lebesgue
- 6 Propriétés fondamentales
- 7 Les trois théorèmes de convergence
- 8 Intégrales dépendant d'un paramètre
- 9 Méthodes pratiques et synthèse

Définition

Soit Ω un ensemble. Une famille $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ est une **tribu** (ou σ -algèbre) si :

- $\emptyset \in \mathcal{T}$;
- $A \in \mathcal{T} \Rightarrow A^c \in \mathcal{T}$;
- $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T} \Rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$.

Le couple $(\Omega, \mathcal{T})$ est un **espace mesurable**.

Conséquences immédiates

$\Omega \in \mathcal{T}$; $\mathcal{T}$ est stable par intersections dénombrables, unions/intersections finies, différences $A \setminus B$ et différences symétriques $A \triangle B$.

Rappel 2 — Tribu engendrée et tribu borélienne

Pour $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(\Omega)$, on note

$\sigma(\mathcal{G})$ = la plus petite tribu contenant $\mathcal{G}$.

Sur $\mathbb{R}$,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{\text{ouverts de } \mathbb{R}\}).$$

On peut aussi engendrer $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ avec les demi-droites

$$]-\infty, a], \quad a \in \mathbb{R}.$$

Plus généralement, $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ est engendrée par les pavés, par exemple

$$\prod_{i=1}^n]-\infty, a_i], \quad a_i \in \mathbb{R}.$$

Pourquoi ce rappel ?

C'est ce qui permettra de vérifier la mesurabilité d'une fonction sur une famille génératrice simple, plutôt que sur tous les boréliens.

Définition

Sur un espace mesurable $(\Omega, \mathcal{T})$, une application

$$\mu : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$$

est une **mesure** si

- 1 $\mu(\emptyset) = 0$;
- 2 pour toute famille (A_n) deux à deux disjointe,

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ est un **espace mesuré**.

Rappel 4 — Propriétés d'une mesure

Pour $A, B \in \mathcal{T}$:

- **Croissance** : $A \subset B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$.
- **Additivité finie** : si $A \cap B = \emptyset$, alors $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$.
- **Continuité croissante** : si $A_n \uparrow A$, alors

$$\mu(A_n) \longrightarrow \mu(A).$$

- **Continuité décroissante** : si $A_n \downarrow A$ et $\mu(A_m) < \infty$ pour un certain m , alors

$$\mu(A_n) \longrightarrow \mu(A).$$

Usage dans ce CM

La continuité croissante de μ intervient directement dans la preuve de la convergence monotone pour les intégrales.

Rappel 5 — Trois mesures à connaître

Mesure de Lebesgue λ sur $\mathbb{R}$: $\lambda([a, b]) = b - a$; les ensembles dénombrables sont négligeables.

Mesure de comptage $\#$: $\#(A) = \text{Card}(A)$, éventuellement $+\infty$.

Dirac δ_x :

$$\delta_x(A) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Idée

La même intégrale de Lebesgue donnera à la fois des intégrales usuelles, des séries et des évaluations ponctuelles selon la mesure choisie.

Rappel 6 — Ensembles négligeables et presque partout

Un ensemble $N \in \mathcal{T}$ est **négligeable** si $\mu(N) = 0$. Une propriété $P(x)$ est vraie **μ -presque partout** (p.p.) si

$$\mu(\{x \in \Omega : P(x) \text{ est fausse}\}) = 0.$$

Exemple

Pour la mesure de Lebesgue,

$$\lambda(\mathbb{Q}) = 0,$$

donc $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}} = 0$ presque partout.

Cette notion deviendra essentielle pour l'intégrabilité et les théorèmes de convergence.

Image réciproque : notation

Pour $f : E \rightarrow F$ et $B \subset F$,

$$f^{-1}(B) = \{x \in E : f(x) \in B\}.$$

Il s'agit de l'**image réciproque d'un ensemble** : cette notation est définie même si f n'est ni injective ni surjective.

Idée directrice

La mesurabilité d'une fonction repose entièrement sur la façon dont l'image réciproque transforme les ensembles mesurables de l'espace d'arrivée en ensembles mesurables de l'espace de départ.

Propriétés algébriques de l'image réciproque

Pour $f : E \rightarrow F$:

- ❶ $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ et $f^{-1}(F) = E$;
- ❷ $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$;
- ❸ pour toute famille $(B_i)_{i \in I}$,

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i).$$

Les images réciproques préservent aussi la disjonction.

Soit $B \subset F$ et $x \in E$. Alors

$$\begin{aligned}x \in f^{-1}(B^c) &\iff f(x) \in B^c \\&\iff f(x) \notin B \\&\iff x \notin f^{-1}(B) \\&\iff x \in (f^{-1}(B))^c.\end{aligned}$$

Comme cette équivalence vaut pour tout $x \in E$,

$$f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c.$$

Preuve : unions et intersections

Pour les unions,

$$\begin{aligned}x \in f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) &\iff f(x) \in \bigcup_{i \in I} B_i \\&\iff \exists i \in I, f(x) \in B_i \\&\iff \exists i \in I, x \in f^{-1}(B_i) \\&\iff x \in \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i).\end{aligned}$$

De même,

$$x \in f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) \iff \forall i, x \in f^{-1}(B_i) \iff x \in \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i).$$

Enfin, si $B_i \cap B_j = \emptyset$ et $x \in f^{-1}(B_i) \cap f^{-1}(B_j)$, alors $f(x) \in B_i \cap B_j = \emptyset$, contradiction.

$f^{-1}(\mathcal{S})$ est une tribu

Propriété

Si $(F, \mathcal{S})$ est mesurable et $f : E \rightarrow F$, alors

$$f^{-1}(\mathcal{S}) := \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{S}\}$$

est une tribu sur E .

Preuve.

- $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$;
- si $A = f^{-1}(B)$, alors

$$A^c = f^{-1}(B^c) \in f^{-1}(\mathcal{S});$$

- si $A_n = f^{-1}(B_n)$,

$$\bigcup_n A_n = f^{-1}\left(\bigcup_n B_n\right) \in f^{-1}(\mathcal{S}).$$

Les trois axiomes d'une tribu sont vérifiés.

Propriété

Pour $f : E \rightarrow F$ et $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(F)$,

$$f^{-1}(\sigma(\mathcal{G})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{G})).$$

Première inclusion. $f^{-1}(\sigma(\mathcal{G}))$ est une tribu contenant $f^{-1}(\mathcal{G})$; elle contient donc la plus petite tribu engendrée par $f^{-1}(\mathcal{G})$:

$$\sigma(f^{-1}(\mathcal{G})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{G})).$$

Tribu engendrée et image réciproque : seconde inclusion

Posons

$$\mathcal{S} = \{B \subset F : f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{G}))\}.$$

Grâce aux propriétés algébriques de f^{-1} , $\mathcal{S}$ est une tribu :

- $\emptyset \in \mathcal{S}$;
- $B \in \mathcal{S} \Rightarrow B^c \in \mathcal{S}$;
- $(B_n) \subset \mathcal{S} \Rightarrow \bigcup_n B_n \in \mathcal{S}$.

De plus $\mathcal{G} \subset \mathcal{S}$, donc $\sigma(\mathcal{G}) \subset \mathcal{S}$. Ainsi, pour tout $B \in \sigma(\mathcal{G})$,

$$f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{G})),$$

d'où

$$f^{-1}(\sigma(\mathcal{G})) \subset \sigma(f^{-1}(\mathcal{G})).$$

La double inclusion donne l'égalité.

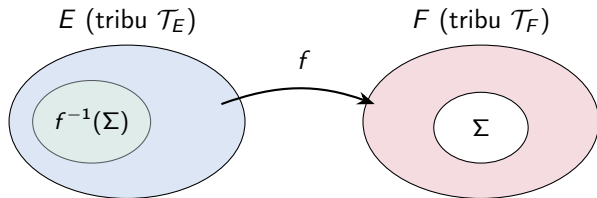
Définition d'une fonction mesurable

Définition

Soient $(E, \mathcal{T}_E)$ et $(F, \mathcal{T}_F)$ deux espaces mesurables. Une application $f : E \rightarrow F$ est **mesurable** si

$$\forall \Sigma \in \mathcal{T}_F, \quad f^{-1}(\Sigma) \in \mathcal{T}_E.$$

Si $\mathcal{T}_E$ et $\mathcal{T}_F$ sont les tribus boréliennes, on dit aussi que f est **borélienne**.



Fonction Lebesgue-mesurable

Définition

Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est **Lebesgue-mesurable** si elle est mesurable de

$$(\mathbb{R}, \mathcal{M}(\lambda^*)) \text{ dans } (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})),$$

c'est-à-dire

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \quad f^{-1}(B) \in \mathcal{M}(\lambda^*).$$

Toute fonction borélienne $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est Lebesgue-mesurable car

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{M}(\lambda^*).$$

À retenir

La tribu portée par l'espace de départ compte : « borélienne » et « Lebesgue-mesurable » ne sont pas exactement la même notion.

Propriété

Si $f : (E, \mathcal{T}_E) \rightarrow (F, \mathcal{T}_F)$ et $g : (F, \mathcal{T}_F) \rightarrow (G, \mathcal{T}_G)$ sont mesurables, alors $g \circ f$ est mesurable.

Preuve. Pour $W \in \mathcal{T}_G$,

$$(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W)).$$

Comme g est mesurable, $g^{-1}(W) \in \mathcal{T}_F$; comme f est mesurable,

$$f^{-1}(g^{-1}(W)) \in \mathcal{T}_E.$$

Donc $g \circ f$ est mesurable.

Attention : composition de fonctions Lebesgue-mesurables

La propriété précédente suppose que la fonction extérieure g est mesurable pour la tribu portée par l'espace intermédiaire. Une fonction Lebesgue-mesurable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifie seulement

$$f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) \subseteq \mathcal{M}(\lambda^*),$$

et non nécessairement

$$f^{-1}(\mathcal{M}(\lambda^*)) \subseteq \mathcal{M}(\lambda^*).$$

Ainsi, deux fonctions seulement Lebesgue-mesurables peuvent avoir une composée qui n'est pas Lebesgue-mesurable.

TD3

Le contre-exemple complet est travaillé dans la partie 3 : « Composition de fonctions Lebesgue-mesurables : un contre-exemple ».

Propriété

Soit $\mathcal{G} \subset \mathcal{T}_F$ telle que $\sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{T}_F$. Alors $f : E \rightarrow F$ est mesurable si et seulement si

$$f^{-1}(G) \in \mathcal{T}_E \quad \forall G \in \mathcal{G}.$$

Le sens direct est immédiat. Pour la réciproque, l'hypothèse donne $f^{-1}(\mathcal{G}) \subset \mathcal{T}_E$, donc

$$\sigma(f^{-1}(\mathcal{G})) \subset \mathcal{T}_E.$$

Or

$$\sigma(f^{-1}(\mathcal{G})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{G})) = f^{-1}(\mathcal{T}_F).$$

Ainsi $f^{-1}(\mathcal{T}_F) \subset \mathcal{T}_E$: f est mesurable.

Méthode pratique : montrer qu'une fonction est mesurable

Pour $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, il suffit souvent de vérifier

$$\{f \leq a\} = f^{-1}(]-\infty, a]) \in \mathcal{T}_E \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

En effet, les demi-droites $] -\infty, a]$ engendrent $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Dans la pratique, on utilise surtout la boîte à outils :

- continuité $\Rightarrow$ mesurabilité ;
- stabilité par $+$, $\times$, $|\cdot|$;
- stabilité par $\sup$, $\inf$, $\limsup$, $\liminf$ dénombrables ;
- limite simple d'une suite mesurable $\Rightarrow$ mesurable.

Les fonctions continues sont mesurables

Propriété

Entre espaces vectoriels normés munis de leurs tribus boréliennes, toute application continue est mesurable.

Preuve. Les ouverts de F engendrent $\mathcal{B}(F)$. Pour tout ouvert $V \subset F$, la continuité donne

$$f^{-1}(V) \text{ ouvert de } E,$$

donc $f^{-1}(V) \in \mathcal{B}(E)$. La caractérisation par une famille génératrice permet de conclure.

Exemples

Fonctions constantes, polynômes, exp, sin, cos, etc.

Les indicatrices sont mesurables

Propriété

Si $A \in \mathcal{T}$, alors $\mathbb{1}_A : E \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable.

Preuve. Pour $B \subset \mathbb{R}$, selon que 0 et 1 appartiennent ou non à B ,

$$\mathbb{1}_A^{-1}(B) \in \{\emptyset, A, A^c, E\} \subset \mathcal{T}.$$

Deux exemples

$\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ est borélienne bien qu'elle ne soit continue en aucun point. En revanche, si V est un ensemble de Vitali, $\mathbb{1}_V$ n'est pas Lebesgue-mesurable car

$$\{\mathbb{1}_V > 1/2\} = V \notin \mathcal{M}(\lambda^*).$$

Propriété

Pour $f = (f_1, \dots, f_n) : E \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$f \text{ mesurable} \iff f_1, \dots, f_n \text{ mesurables.}$$

Sens direct. Chaque projection $\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, donc mesurable ; alors

$$f_i = \pi_i \circ f$$

est mesurable par composition.

Fonctions mesurables à valeurs dans $\mathbb{R}^n$: réciproque

Supposons $f_1, \dots, f_n$ mesurables. Les pavés $B_1 \times \dots \times B_n$, $B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, engendrent $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ et

$$f^{-1}(B_1 \times \dots \times B_n) = \bigcap_{i=1}^n f_i^{-1}(B_i).$$

Chaque $f_i^{-1}(B_i) \in \mathcal{T}$; leur intersection finie appartient donc à $\mathcal{T}$. Par la caractérisation par une famille génératrice, f est mesurable.

Conséquence

Pour deux fonctions réelles mesurables f, g , l'application

$$h = (f, g) : E \rightarrow \mathbb{R}^2$$

est mesurable.

Propriété

Si $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ sont mesurables et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors

$$f + g, \quad fg, \quad \lambda f, \quad |f|$$

sont mesurables.

Preuve. $h = (f, g) : E \rightarrow \mathbb{R}^2$ est mesurable. Les applications continues

$$S(x, y) = x + y, \quad P(x, y) = xy, \quad m_\lambda(x) = \lambda x, \quad \text{abs}(x) = |x|$$

sont mesurables. Par composition,

$$S \circ h = f + g, \quad P \circ h = fg, \quad m_\lambda \circ f = \lambda f, \quad \text{abs} \circ f = |f|.$$

On pose

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

On munit $\overline{\mathbb{R}}$ de la tribu

$$\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}) = \{A \subset \overline{\mathbb{R}} : A \cap \mathbb{R} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}.$$

Elle est engendrée, par exemple, par

$$[-\infty, a], \quad a \in \mathbb{R}.$$

Convention importante

On évite systématiquement $\infty - \infty$. On adopte notamment $0 \times \infty = 0$.

Propriété

Si $(f_n)_{n \geq 1}$ sont mesurables de E dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors

$$\sup_{n \geq 1} f_n \quad \text{et} \quad \inf_{n \geq 1} f_n$$

sont mesurables.

Preuve pour le supremum. Pour $a \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \left\{ \sup_n f_n \leq a \right\} &= \bigcap_{n \geq 1} \{f_n \leq a\} \\ &= \bigcap_{n \geq 1} f_n^{-1}([-\infty, a]) \in \mathcal{T}. \end{aligned}$$

Le critère par les demi-droites conclut. Pour l'infimum, on utilise symétriquement $[a, +\infty]$.

Limsup, liminf et limite simple

On définit

$$\limsup_n f_n = \inf_{n \geq 1} \sup_{m \geq n} f_m, \quad \liminf_n f_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{m \geq n} f_m.$$

Par stabilité par sup et inf dénombrables, ces deux fonctions sont mesurables. Si

$f_n(x) \rightarrow f(x)$ pour tout x , alors

$$f = \limsup_n f_n = \liminf_n f_n,$$

donc

f_n mesurables et $f_n \rightarrow f$ simplement $\Rightarrow f$ mesurable.

Définition

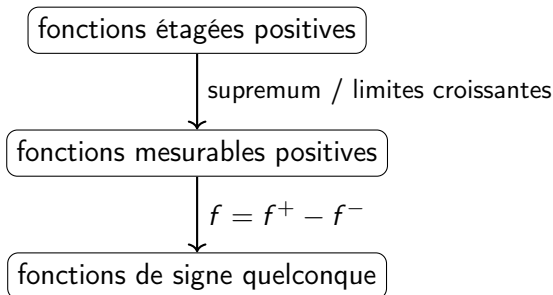
Si $f : (E, \mathcal{T}_E) \rightarrow (F, \mathcal{T}_F)$ est mesurable et μ une mesure sur $(E, \mathcal{T}_E)$, la **mesure image** de μ par f est

$$f(\mu)(B) = \mu(f^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{T}_F.$$

On la note aussi μ_f .

En probabilités, pour une variable aléatoire X , cette construction deviendra la **loi** $\mathbb{P}_X$ de X .

La construction en trois étapes



Idée directrice

Mesurer les ensembles de niveau plutôt que découper le domaine en intervalles.

Définition

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable. Une fonction $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est **étagée** (ou simple) s'il existe des ensembles mesurables $A_1, \dots, A_p \in \mathcal{T}$, deux à deux disjoints, et des réels $x_1, \dots, x_p$ tels que

$$f = \sum_{k=1}^p x_k \mathbb{1}_{A_k}.$$

Mesurabilité

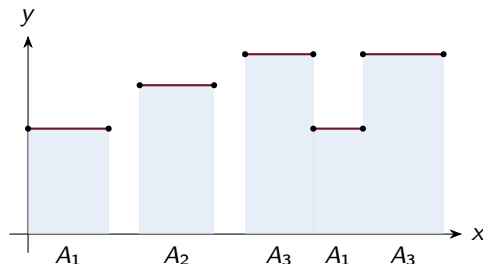
Toute fonction étagée est mesurable : chaque $\mathbb{1}_{A_k}$ est mesurable et une combinaison linéaire finie de fonctions mesurables est mesurable.

Une fonction en escalier sur $\mathbb{R}$ est étagée, mais une fonction étagée n'est pas nécessairement constante sur des intervalles.

Point essentiel

Les ensembles A_k peuvent être des ensembles mesurables quelconques. C'est cette souplesse qui rend l'intégrale de Lebesgue naturellement compatible avec la théorie de la mesure.

Graphique : une fonction étagée



Les ensembles A_k sont seulement supposés mesurables : ils ne sont pas nécessairement des intervalles. Ici A_1 et A_3 sont chacun formés de deux morceaux disjoints sur lesquels la fonction prend la même valeur.

Théorème 5.4 — Lemme d'approximation

Théorème 5.4 — Lemme d'approximation

Si $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ est mesurable, il existe une suite de fonctions étagées positives (f_n) telle que

$$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \cdots \leq f, \quad f_n(x) \longrightarrow f(x) \quad (x \in E).$$

Un choix canonique est

$$f_n(x) = \min(n, 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor).$$

Preuve du Théorème 5.4 — Construction

Pour $n \geq 1$ et $0 \leq k < n2^n$, posons

$$A_{n,k} = \left\{ x \in E : \frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n} \right\} = f^{-1} \left(\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n} \right] \right),$$

ainsi que

$$A_n = \{x \in E : f(x) \geq n\} = f^{-1}([n, +\infty)).$$

Ces ensembles sont mesurables, deux à deux disjoints et

$$E = A_n \cup \bigcup_{k=0}^{n2^n-1} A_{n,k}.$$

On pose alors

$$f_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbb{1}_{A_{n,k}} + n \mathbb{1}_{A_n}.$$

Ainsi f_n est étagée, positive, et $f_n \leq f$.

Preuve du Théorème 5.4 — Monotonie (1/2)

Fixons $x \in E$.

Cas 1 : $f(x) \geq n + 1$.

$$f_n(x) = n < n + 1 = f_{n+1}(x).$$

Cas 2 : $n \leq f(x) < n + 1$. Alors $f_n(x) = n$. Pour un certain entier k' , on a

$$f_{n+1}(x) = \frac{k'}{2^{n+1}}, \quad k' \geq n2^{n+1},$$

donc

$$f_n(x) = n \leq \frac{k'}{2^{n+1}} = f_{n+1}(x).$$

Preuve du Théorème 5.4 — Monotonie (2/2)

Cas 3 : $0 \leq f(x) < n$. Il existe $k \in \{0, \dots, n2^n - 1\}$ tel que

$$\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}.$$

On coupe cet intervalle en deux moitiés.

Si

$$\frac{2k}{2^{n+1}} \leq f(x) < \frac{2k+1}{2^{n+1}},$$

alors

$$f_n(x) = \frac{k}{2^n} = \frac{2k}{2^{n+1}} = f_{n+1}(x).$$

Si

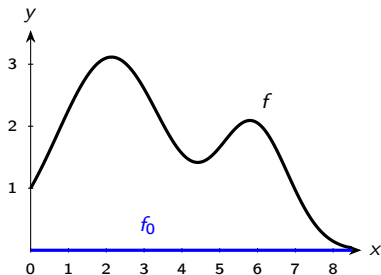
$$\frac{2k+1}{2^{n+1}} \leq f(x) < \frac{2k+2}{2^{n+1}},$$

alors

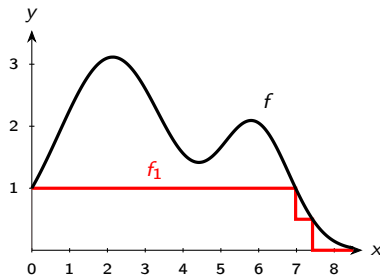
$$f_n(x) = \frac{2k}{2^{n+1}} < \frac{2k+1}{2^{n+1}} = f_{n+1}(x).$$

Ainsi, dans tous les cas, $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$: la suite (f_n) est croissante.

Approximation étagée : f_0 et f_1

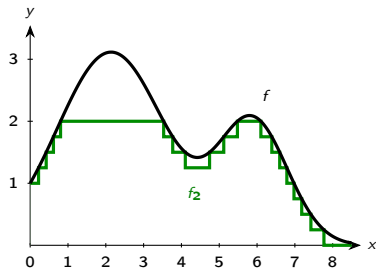


$f_0(x) = 0$ pour tout x .

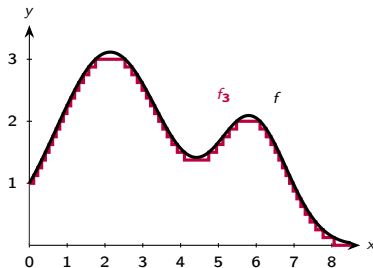


$f_1 \in \{0, \frac{1}{2}, 1\}$, maximale sous f avec ces valeurs.

Approximation étagée : f_2 et f_3



f_2 : pas $1/4$, tronquée à 2.



f_3 : pas $1/8$, tronquée à 3.

Preuve du Théorème 5.4 — Convergence simple

Fixons $x \in E$.

Si $f(x) = +\infty$, alors

$$f_n(x) = n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty = f(x).$$

Si $f(x) < +\infty$, prenons $n > f(x)$. Alors la troncature ne joue plus et il existe k tel que

$$\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}, \quad f_n(x) = \frac{k}{2^n}.$$

Par conséquent,

$$0 \leq f(x) - f_n(x) < \frac{k+1}{2^n} - \frac{k}{2^n} = 2^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Donc $f_n(x) \rightarrow f(x)$ pour tout $x \in E$.

Conclusion

(f_n) est une suite croissante de fonctions étagées positives convergeant simplement vers f .

Intégrale d'une fonction étagée positive

Soit

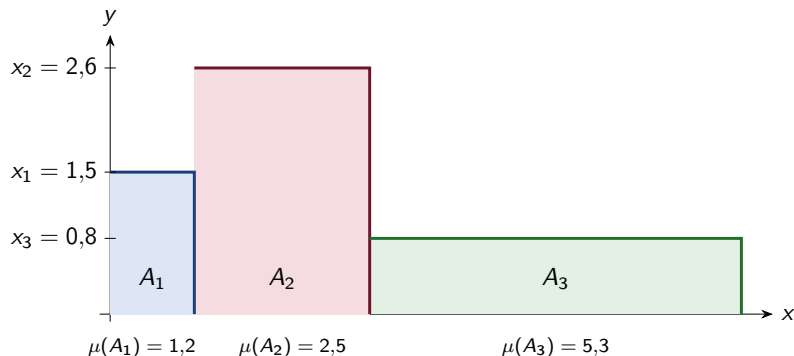
$$S = \sum_{k=1}^p x_k \mathbb{1}_{A_k}, \quad x_k \geq 0,$$

où (A_k) est une partition mesurable. On définit

$$\int_E S d\mu = \sum_{k=1}^p x_k \mu(A_k).$$

Cette valeur ne dépend pas de la représentation choisie : on utilise le raffinement commun $A_i \cap B_j$.

Interprétation graphique de l'intégrale d'une fonction étagée



$$\int f \, d\mu = 1,5 \mu(A_1) + 2,6 \mu(A_2) + 0,8 \mu(A_3).$$

L'intégrale est la somme des « aires généralisées » $x_k \mu(A_k)$.

Exemple 5.10 — Lebesgue et mesure de comptage

Mesure de Lebesgue. Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, soit

$$f = 2\mathbb{1}_{[0,1]} + 3\mathbb{1}_{\mathbb{Q} \cap [1,4]}.$$

Comme $\mathbb{Q} \cap [1, 4]$ est dénombrable,

$$\int_{\mathbb{R}} f \, d\lambda = 2\lambda([0, 1]) + 5\lambda(\mathbb{Q} \cap [1, 4]) = 2.$$

Mesure de comptage. Sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$, pour

$$g = 2\mathbb{1}_{\{0,1,2\}} + 4\mathbb{1}_{\{5\}},$$

on obtient

$$\int_{\mathbb{N}} g \, d\# = 2 \times 3 + 4 \times 1 = 10.$$

Plus généralement, pour $g \geq 0$,

$$\int_{\mathbb{N}} g \, d\# = \sum_{n \geq 0} g(n).$$

Exemple 5.10 — Mesure de Dirac en un point

Fixons $a \in \mathbb{R}$ et considérons δ_a . Pour

$$h = \sum_{k=1}^p x_k \mathbb{1}_{A_k},$$

où (A_k) est une partition mesurable, il existe un unique j tel que $a \in A_j$. Ainsi

$$\int_{\mathbb{R}} h d\delta_a = \sum_{k=1}^p x_k \delta_a(A_k) = x_j = \boxed{h(a)}.$$

Calcul concret

Pour $a = 2$ et

$$h = 3\mathbb{1}_{[0,1]} + 7\mathbb{1}_{[1,3]},$$

on a

$$\int_{\mathbb{R}} h d\delta_2 = h(2) = 7.$$

Intégrale d'une fonction mesurable positive

Pour $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ mesurable,

$$\int_E f \, d\mu = \sup \left\{ \int_E S \, d\mu : 0 \leq S \leq f, S \text{ étagée} \right\}.$$

La valeur appartient à $[0, +\infty]$.

Monotonie positive — deux passages au supremum

Supposons $0 \leq u \leq v$.

1. On fixe $\varphi \leq u$. Si φ est étagée positive, alors $\varphi \leq v$, donc

$$\int_E \varphi \, d\mu \leq \sup_{\substack{0 \leq \psi \leq v \\ \psi \text{ étagée}}} \int_E \psi \, d\mu = \int_E v \, d\mu.$$

2. On prend ensuite le supremum sur $\varphi \leq u$.

$$\int_E u \, d\mu = \sup_{\substack{0 \leq \varphi \leq u \\ \varphi \text{ étagée}}} \int_E \varphi \, d\mu \leq \int_E v \, d\mu.$$

Conclusion

$$0 \leq u \leq v \quad \implies \quad \int_E u \, d\mu \leq \int_E v \, d\mu.$$

Lemme — Monotonie pour les fonctions étagées positives

Soient

$$\varphi = \sum_{i=1}^p a_i \mathbb{1}_{A_i}, \quad \psi = \sum_{j=1}^q b_j \mathbb{1}_{B_j}, \quad 0 \leq \varphi \leq \psi.$$

Sur la partition commune $(A_i \cap B_j)_{i,j}$, dès que $A_i \cap B_j \neq \emptyset$, l'inégalité ponctuelle donne $a_i \leq b_j$. Ainsi, terme à terme,

$$a_i \mu(A_i \cap B_j) \leq b_j \mu(A_i \cap B_j).$$

En sommant,

$$\int_E \varphi \, d\mu = \sum_{i,j} a_i \mu(A_i \cap B_j) \leq \sum_{i,j} b_j \mu(A_i \cap B_j) = \int_E \psi \, d\mu.$$

Proposition 5.13 — Limite croissante et intégrale

Soit (f_n) une suite croissante de fonctions étagées positives telle que $f_n \rightarrow f$ simplement. Alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu.$$

Par le lemme précédent,

$$f_n \leq f_{n+1} \implies \int_E f_n d\mu \leq \int_E f_{n+1} d\mu.$$

Donc

$$L := \lim_n \int_E f_n d\mu$$

existe dans $[0, +\infty]$. Comme $f_n \leq f$ et f_n est étagée,

$$\int_E f_n d\mu \leq \int_E f d\mu, \quad L \leq \int_E f d\mu.$$

Preuve de la Proposition 5.13 — Inégalité réciproque

Fixons une fonction étagée positive $\varphi \leq f$ et $\alpha \in]0, 1[$. Posons

$$E_n = \{f_n \geq \alpha\varphi\}.$$

Comme $f_n \uparrow f$, on a $E_n \uparrow E$. De plus,

$$0 \leq \alpha\varphi\mathbb{1}_{E_n} \leq f_n,$$

donc, par le lemme de monotonie pour les fonctions étagées,

$$\alpha \int_E \varphi \mathbb{1}_{E_n} d\mu \leq \int_E f_n d\mu \leq L.$$

Si $\varphi = \sum_{j=1}^p a_j \mathbb{1}_{A_j}$, alors

$$\int_E \varphi \mathbb{1}_{E_n} d\mu = \sum_{j=1}^p a_j \mu(A_j \cap E_n) \longrightarrow \sum_{j=1}^p a_j \mu(A_j) = \int_E \varphi d\mu.$$

Ainsi

$$L \geq \alpha \int_E \varphi d\mu, \quad \alpha \uparrow 1 \implies L \geq \int_E \varphi d\mu.$$

Enfin, en prenant le supremum sur toutes les fonctions étagées positives $\varphi \leq f$,

$$L \geq \sup_{\substack{0 \leq \varphi \leq f \\ \varphi \text{ étagée}}} \int_E \varphi d\mu = \int_E f d\mu.$$

Avec l'inégalité opposée : $L = \int_E f d\mu$.

Pour une fonction mesurable $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, on définit

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0).$$

Alors

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-, \quad f^+ f^- = 0.$$

Les fonctions f^+ et f^- sont toutes deux positives et mesurables.

Intégrale d'une fonction de signe quelconque

Si au moins l'une des deux quantités $\int f^+ d\mu$ et $\int f^- d\mu$ est finie, on définit

$$\int_E f d\mu = \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu.$$

Si les deux valent $+\infty$, l'expression $+\infty - \infty$ n'est pas définie.

Définition

Une fonction mesurable réelle f est **intégrable** si

$$\int_E |f| d\mu < +\infty.$$

De manière équivalente,

$$\int f^+ d\mu < \infty \quad \text{et} \quad \int f^- d\mu < \infty.$$

Alors $\int f d\mu \in \mathbb{R}$.

Intégrale sur un ensemble mesurable

Pour $A \in \mathcal{T}$,

$$\int_A f \, d\mu := \int_E f \mathbb{1}_A \, d\mu.$$

Intégrer sur un ensemble revient donc à multiplier la fonction par l'indicatrice de cet ensemble.

Une propriété est vraie **presque partout** (p.p.) si elle n'est fausse que sur un ensemble mesurable de mesure nulle.

Exemple

Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$,

$$\mathbb{1}_{\mathbb{Q}} = 0 \quad \text{p.p.}$$

car $\lambda(\mathbb{Q}) = 0$.

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est Riemann-intégrable, alors elle est Lebesgue-intégrable et

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f d\lambda.$$

En revanche, $\mathbb{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ n'est pas Riemann-intégrable, tandis que

$$\int_{[0,1]} \mathbb{1}_{\mathbb{Q}} d\lambda = 0.$$

Si f, g sont intégrables et $a, b \in \mathbb{R}$, alors

$$\int (af + bg) d\mu = a \int f d\mu + b \int g d\mu.$$

Pour les fonctions positives, la formule analogue reste valable dans $[0, +\infty]$ dès qu'aucune expression indéterminée n'apparaît.

Si $f \leq g$ p.p. et si les intégrales sont définies, alors

$$\int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu.$$

Pour $0 \leq f \leq g$, cette propriété a été démontrée directement à partir de la définition de l'intégrale, par deux passages successifs au supremum.

Pour des fonctions intégrables de signe quelconque, on l'applique aux parties positive et négative.

En particulier,

$$\left| \int f \, d\mu \right| \leq \int |f| \, d\mu.$$

Additivité par rapport aux ensembles

Si A, B sont mesurables disjoints et $f \geq 0$ est mesurable, alors

$$\int_{A \cup B} f \, d\mu = \int_A f \, d\mu + \int_B f \, d\mu.$$

Plus généralement, pour des (A_n) deux à deux disjoints,

$$\int_{\bigcup_n A_n} f \, d\mu = \sum_n \int_{A_n} f \, d\mu.$$

Intégrale nulle

Pour $f \geq 0$ mesurable,

$$\int f \, d\mu = 0 \iff f = 0 \quad \mu\text{-p.p.}$$

Par conséquent, modifier une fonction intégrable sur un ensemble négligeable ne change pas son intégrale.

Si $f = g$ p.p. et si l'une des deux fonctions est intégrable, alors l'autre l'est également et

$$\int f \, d\mu = \int g \, d\mu.$$

L'intégration de Lebesgue identifie naturellement les fonctions qui ne diffèrent que sur un ensemble négligeable.

Si $|f| \leq g$ p.p. avec $g \in L^1(\mu)$, alors $f \in L^1(\mu)$. Si $\mu(E) < \infty$ et si f est mesurable et bornée, alors

$$\int_E |f| d\mu \leq \|f\|_\infty \mu(E) < \infty.$$

Pourquoi les théorèmes de convergence sont essentiels

La question centrale est :

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \implies \int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu ?$$

Réponse

Pas en général. Des hypothèses supplémentaires sont nécessaires.

Théorème de convergence monotone

Théorème de Beppo-Levi

Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables de E dans $[0, +\infty]$ telle que

$$f_n \uparrow f \quad \text{ponctuellement.}$$

Alors

$$\int f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu.$$

Aucune hypothèse d'intégrabilité n'est nécessaire.

Convergence monotone : structure de la preuve

La monotonie donne immédiatement

$$\lim_n \int f_n d\mu \leq \int f d\mu.$$

Pour l'inégalité réciproque, on prend une fonction étagée $0 \leq S \leq f$, on fixe $0 < c < 1$ et on considère

$$A_n = \{f_n \geq cS\} \uparrow E$$

sur le support de S . La continuité croissante de μ fournit la minoration voulue ; on fait ensuite tendre c vers 1 puis on prend le suprémum sur S .

Convergence monotone et séries

Pour des fonctions mesurables $f_n \geq 0$,

$$S_N = \sum_{n=0}^N f_n \uparrow \sum_{n=0}^{\infty} f_n.$$

Donc

$$\int \sum_{n=0}^{\infty} f_n d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n d\mu.$$

C'est l'une des conséquences les plus utiles du théorème de convergence monotone.

Lemme

Si les $f_n \geq 0$ sont mesurables, alors

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

Le lemme de Fatou fournit une inégalité unilatérale sans hypothèse de monotonie.

Fatou : idée de la preuve

Posons

$$g_n = \inf_{k \geq n} f_k.$$

Alors $g_n \uparrow \liminf f_n$ et $g_n \leq f_k$ pour tout $k \geq n$. Ainsi,

$$\int g_n d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k d\mu.$$

On applique la convergence monotone à (g_n) puis on fait tendre n vers l'infini.

Théorème de convergence dominée

Théorème de convergence dominée de Lebesgue

Supposons que $f_n \rightarrow f$ p.p. et qu'il existe $g \in L^1(\mu)$ telle que

$$|f_n| \leq g \quad \text{p.p. pour tout } n.$$

Alors $f \in L^1(\mu)$ et

$$\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

De plus,

$$\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0.$$

Convergence dominée : structure de la preuve

Comme $|f_n| \leq g$ et $f_n \rightarrow f$ p.p., on a aussi $|f| \leq g$ p.p. On applique le lemme de Fatou aux suites positives

$$g + f_n, \quad g - f_n.$$

On obtient ainsi les minoration et majorations qui imposent

$$\lim_n \int f_n d\mu = \int f d\mu.$$

Comment choisir le bon théorème

Convergence monotone $0 \leq f_n \uparrow f$.

Fatou $f_n \geq 0$, sans hypothèse de domination ni de monotonie.

Convergence dominée $f_n \rightarrow f$ p.p. et $|f_n| \leq g \in L^1$.

Réflexe en examen

Ne jamais écrire « par convergence dominée » avant d'avoir exhibé une fonction dominante intégrable.

Un exemple classique de convergence dominée

Sur $[0, 1]$, soit

$$f_n(x) = \frac{x^n}{1+x}.$$

Alors $f_n(x) \rightarrow 0$ pour tout $x \in [0, 1[$ et $|f_n(x)| \leq 1$. Comme $\mathbb{1}_{[0,1]} \in L^1(\lambda)$,

$$\int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx \longrightarrow 0.$$

Pourquoi la domination est indispensable

Sur $\mathbb{R}$, soit $f_n = \mathbb{1}_{[n, n+1]}$. Alors $f_n(x) \rightarrow 0$ ponctuellement, mais

$$\int_{\mathbb{R}} f_n d\lambda = 1$$

pour tout n .

Leçon

La convergence ponctuelle seule ne permet pas de conclure à la convergence des intégrales.

Continuité sous le signe intégral

Soit $F(u) = \int_{\Omega} f(u, x) d\mu(x)$. Supposons que :

- ❶ $x \mapsto f(u, x)$ est mesurable ;
- ❷ $u \mapsto f(u, x)$ est continue en u_0 pour presque tout x ;
- ❸ $|f(u, x)| \leq g(x)$ avec $g \in L^1$, indépendamment de u .

Alors

$$F(u) \rightarrow F(u_0) \quad (u \rightarrow u_0).$$

Pour toute suite $u_n \rightarrow u_0$,

$$f(u_n, x) \rightarrow f(u_0, x) \quad \text{p.p.}$$

et

$$|f(u_n, x)| \leq g(x).$$

Le théorème de convergence dominée donne

$$F(u_n) \rightarrow F(u_0).$$

La continuité sous le signe intégral est donc essentiellement une application du théorème de convergence dominée.

Exemple : fonction Gamma d'Euler

Pour $s > 0$,

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx.$$

Sur un intervalle compact $s \in [a, b] \subset (0, \infty)$,

$$x^{s-1} e^{-x} \leq (x^{a-1} + x^{b-1}) e^{-x},$$

et le membre de droite est intégrable. Ainsi Γ est continue sur $(0, \infty)$.

Dérivation sous le signe intégral

Soit

$$F(u) = \int_{\Omega} f(u, x) d\mu(x).$$

Supposons que $u \mapsto f(u, x)$ soit dérivable p.p. et que

$$\left| \frac{\partial f}{\partial u}(u, x) \right| \leq g(x), \quad g \in L^1,$$

uniformément en u sur l'intervalle considéré. Alors

$$F'(u) = \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial u}(u, x) d\mu(x).$$

Pourquoi peut-on dériver ?

Pour $u_n \rightarrow u_0$, considérons les taux d'accroissement

$$\varphi_n(x) = \frac{f(u_n, x) - f(u_0, x)}{u_n - u_0}.$$

Ils convergent p.p. vers $\partial_u f(u_0, x)$. Le théorème des accroissements finis et la domination de la dérivée donnent

$$|\varphi_n(x)| \leq g(x).$$

On applique le théorème de convergence dominée.

Exemple de dérivation sous le signe intégral

Pour $t > 0$,

$$F(t) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2} dx.$$

Sur $t \in [a, b] \subset (0, \infty)$,

$$\left| \frac{\partial}{\partial t} \frac{e^{-tx}}{1+x^2} \right| = \frac{xe^{-tx}}{1+x^2} \leq xe^{-ax},$$

qui est intégrable. Donc

$$F'(t) = - \int_0^{\infty} \frac{xe^{-tx}}{1+x^2} dx.$$

Calculer une intégrale de Lebesgue en pratique

- 1 Si f est étagée : utiliser $\sum_k x_k \mu(A_k)$.
- 2 Pour la mesure de comptage : se ramener à une série.
- 3 Pour la mesure de Lebesgue et une fonction usuelle continue par morceaux : utiliser les techniques classiques de calcul intégral.
- 4 Pour les limites : identifier convergence monotone, Fatou ou convergence dominée avant de manipuler l'intégrale.

Checklist pour la convergence dominée

Pour justifier

$$\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu,$$

écrire explicitement :

- ❶ $f_n \rightarrow f$ ponctuellement ou p.p. ;
- ❷ chaque f_n est mesurable ;
- ❸ trouver g indépendante de n telle que $|f_n| \leq g$;
- ❹ prouver que $g \in L^1(\mu)$;
- ❺ conclure par le théorème de convergence dominée.

- Les fonctions étagées sont les briques élémentaires.
- L'intégrale d'une fonction positive est définie par approximation par dessous.
- Le cas général utilise $f = f^+ - f^-$; l'intégrabilité signifie $\int |f| < \infty$.
- L'intégrale est linéaire, monotone et insensible aux modifications sur un ensemble négligeable.
- Convergence monotone, Fatou et convergence dominée contrôlent le passage à la limite.
- La convergence dominée est aussi le moteur de la continuité et de la dérivation sous le signe intégral.

Où s'entraîner ?

TD 3

Le TD associé travaille les fonctions mesurables, l'approximation par fonctions étagées, les trois théorèmes de convergence et leurs applications.

Étape suivante

Cette première version est volontairement complète. Elle pourra ensuite être réduite à un format adapté au temps de cours disponible.